

白龙进守考场规则，诚信考试，违者必究。

南京邮电大学 2021/2022 学年第二学期

《电工电子实验(二)》期末试卷(D)

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题(共60分)

得分

用可编程器件中的存储器设计两路序列码发生器，序列码 F1=111100，F2=101110。采用原图输入设计，存储器采用 IP 核，设置单口 ROM，计数器等其他元件自选。

1. 请补充完整存储器的设计(5分)，并画出实现原理图(10分)。

存储器位宽 Read Width 为_____。

深度 Read Depth 为_____。

(存储器容量设为最小)

存储 COE 文件内容为：

memory_initialization_radix= _____;

memory_initialization_vector= _____

06MB, 182...

【特惠】

0:08:40

得分

2、实现：显示 CP、计数器输出 Q2Q1Q0 (Virtual Bus 十进制表示)、序列码 F1 和序列码 F2 波形。(本栏由教师填写，考生不得填写) (25 分)

信号	CP	Q2Q1Q0	F1	F2
实现情况	①无 ④正确	①无 ④正确	①无 ④不完全正确 ⑤正确	①无 ④不完全正确 ⑤正确

得分

3、操作情况。(10 分) (本栏由教师填写，考生不得填写)

操作	①无(或不安全操作) ⑤仅操作无任何波形 ⑥波形不稳显示 ④操作正确波形稳定显示
----	---

其它情况: _____

得分

4、观察并画出 CP、序列码 F1 和 F2 的波形。(10 分)

二、问答题（共 40 分）

得分

1、某组合电路逻辑表达式为 $F = AC + \bar{B}\bar{C}$ ，该电路_____（能、不能）出现逻辑险象，如果能出现，出现的条件是_____，此时_____（A、B、C）变化时将产生_____（1-0-1、0-1-0）类型的逻辑险象。用示波器测试置险输出波形电平时，其输入耦合方式选择耦合方式_____（DC（直流）、AC（交流）、GND（接地））。（10 分）

得分

2、请写出图 1 系统的传输函数并化成标准形式，V1 输入，V2 输出。画出系统模拟框图。（10 分）

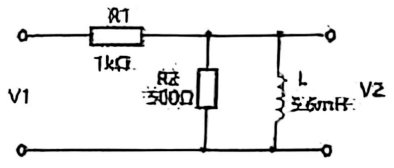


图 1

得分

3、采用 DAC0808 将数字信号转成模拟信号，电路图如图 2 所示。当输入 A1A2A3A4A5A6A7A8=00011100 时，请计算此时输出电压 V_o 的理论值。（8 分）

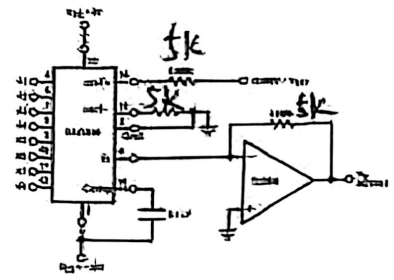


图 2

得分

4、采用 Verilog HDL 实现可异步清零，计数状态为 0 到 4 的模 5 加法计数器，其电路框图如图 3 所示，其中 reset 为清零端，低电平有效。请补充完整下面的输入设计程序。（12 分）

```
module counter5(
    input clk,
    input reset,
    output _____
);

always@(_____ )
begin
    if (!reset) _____
    else if (_____ ) Q<=3'b000;
    else _____
    _____
endmodule
```

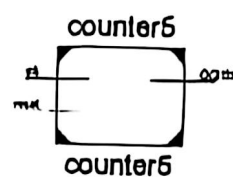


图 3

自觉遵守考试规则，诚信考试，绝不作弊！